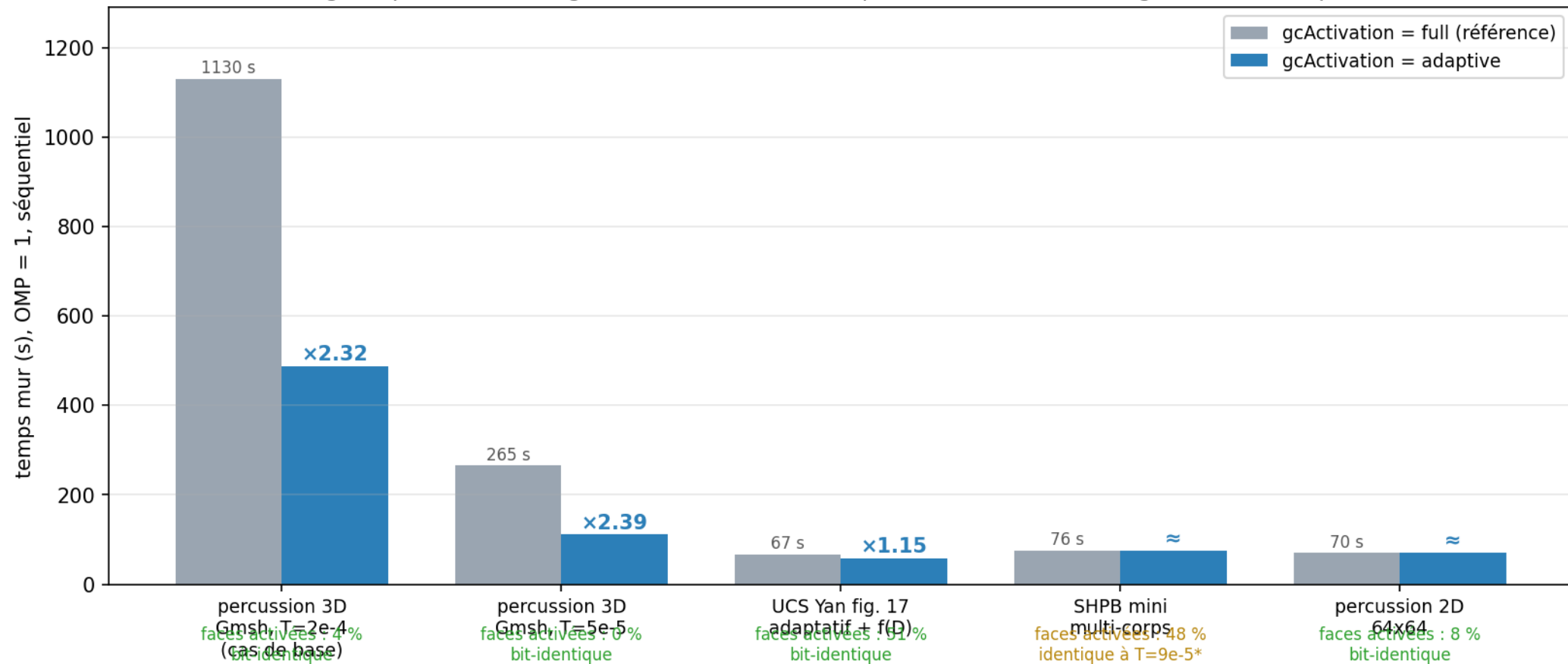


A1 — activation adaptative du contact (gcActivation = adaptive)
 règles : peau endommagée + anneau / autre corps (union-find) / voisinage d'un contact porté



* SHPB : identique au bit près jusqu'à $t = 9e-5$ (83 % du run) ; au-delà, enveloppe chaotique de la tempête de fragments
 (contrôle : le mode full lui-même diverge dès 6 % du run sous un simple changement d'ordre de sommation OMP=2)